



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

بهار ۱۴۰۵

استاد: محمدتقی منظوری

گردآورندگان: علی قنبری، فرنوش چوگانی

مهلت ارسال: ۲۰ اردیبهشت

نمونه‌برداری و مدولاسیون

تمرین دوم

- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
- در مجموع کل ترم، ۸ روز تاخیر مجاز در نظر گرفته شده که برای هر تمرین نهایتاً از ۲ روز آن می‌توان استفاده کرد. پس از اتمام سهمیه یا گذشت ۲ روز از هر مهلت، هیچ پاسخی پذیرفته نخواهد شد.
- پاسخ‌ها حتماً باید به صورت دست‌نویس باشند؛ از تصحیح پاسخ‌های تایپ‌شده معذوریم.
- استفاده از LLM‌ها ممانعتی ندارد، اما پاسخ نهایی باید توسط خود دانشجو نگارش شود و راه‌حل را کاملاً درک کرده باشد.
- هم‌فکری در انجام تمرین‌ها مجاز است، اما پاسخ ارسالی باید توسط خود فرد نوشته شده باشد. در صورت استفاده از منابع خارجی یا هم‌فکری، ذکر نام آن‌ها الزامی است.
- در صورت مشاهده هرگونه مشابهت نامتعارف، تمامی افراد درگیر کل نمره این تمرین را از دست خواهند داد.
- این تمرین با ملاحظات درس تا حد خوبی ساده شده است، لذا خواهشمندیم و پیشنهاد می‌کنیم که این تمرین را خودتان حل کنید.

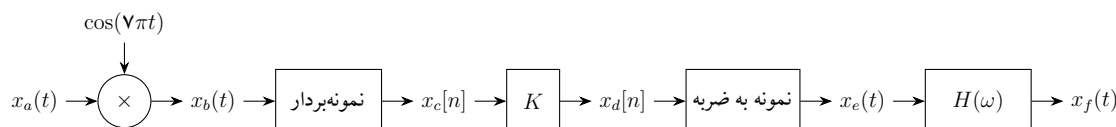
سوالات نظری (۶۰ نمره)

۱. (۱۰ نمره) نمونه‌برداری از سیگنال متناوب

فرض کنید سیگنال $x(t) = \sum_{k=1}^N \cos(2\pi k f_c t)$ را داریم و توسط قطار ضربه با فاصله ۲۵ میکروثانیه از آن نمونه می‌گیریم (قرار دهید $f_c = 11 \text{ kHz}$). خروجی نمونه‌بردار ضربه را از یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با پهنای باند ۱۶ کیلوهرتز عبور می‌دهیم. تبدیل فوریه خروجی فیلتر را رسم کنید؟

۲. (۱۰ نمره) طراحی سیستم نمونه‌بردار

سیستم شکل ۱ را در نظر بگیرید.



شکل ۱: نمونه‌برداری و بازیابی.

که در آن $x_c[n] = x_b(nT)$ است و

$$x_e(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] \delta(t - nT),$$

$$H(\omega) = T \Pi \left(\frac{\omega}{\sqrt{\pi}/T} \right).$$

همچنین سیگنال ورودی دارای طیف مثلی به صورت $X_a(\omega) = \Lambda \left(\frac{\omega}{\sqrt{\pi}/T} \right)$ است. به سوال‌های زیر پاسخ دهید؟

- طیف $x_f(t)$ را برای حالت $K = 1$ و $T = 1$ رسم کنید؟
- آیا امکان دارد K و T را به گونه‌ای طراحی کنیم که $x_f(t) = x_a(t)$ برقرار باشد؟ در صورتی که جوابتان مثبت است تمام مقادیر K و T ممکن را به دست آورید و در غیر این صورت توجیه کنید چرا نمی‌شود. نتیجه‌ی اخلاقی خود را بیان نمایید؟

۳. (۱۵ نمره) بازده توان

سیگنال پیام $x(t)$ را در نظر بگیرید که فاقد مولفه DC است. عملگر $\langle \dots \rangle$ نشان‌دهنده میانگین زمانی سیگنال است؛ بنابراین برای این سیگنال پیام داریم:

$$\langle x(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt = 0.$$

همچنین توان متوسط سیگنال پیام را با $P_x = \langle x^2(t) \rangle$ نمایش می‌دهیم. سیگنال حامل به صورت $c(t) = A_c \cos(\omega_c t)$ داده شده است و $\mu \in [0, 1]$ شاخص مدولاسیون Modulation Index می‌باشد. مطلوب است:

الف) در مدولاسیون AM با رابطه $x_{AM}(t) = A_c[1 + \mu x(t)] \cos(\omega_c t)$ ، طیف فرکانسی $X_{AM}(\omega)$ و توان کل سیگنال مدوله شده P_{AM} را محاسبه کنید.

ب) در مدولاسیون DSB-SC با رابطه $x_{DSB}(t) = A_c x(t) \cos(\omega_c t)$ ، طیف فرکانسی $X_{DSB}(\omega)$ و توان کل P_{DSB-SC} را محاسبه کنید.

ج) بازده توان (Power Efficiency) با نماد η را برای هر دو روش محاسبه کرده و با یکدیگر مقایسه کنید. (راهنمایی: $\eta = \frac{P_{info}}{P_{total}}$)

۴. (۱۵ نمره) ساده سازی بلوک دیاگرام

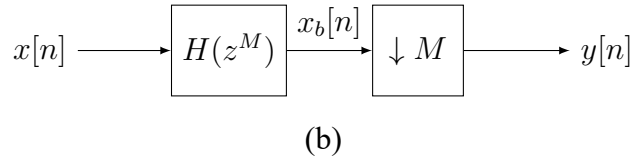
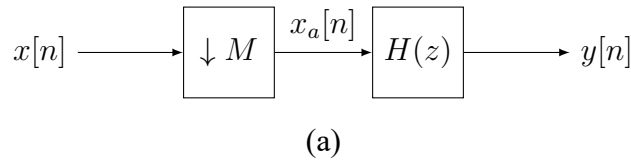
۱. بلوک‌های افزایش و کاهش نمونه به صورت شکل ۲ تعریف می‌شود. حال تبدیل فوریه سیگنال‌های خروجی بلوک‌ها را بر اساس ورودی آن‌ها محاسبه کنید و شرط لازم برای عدم ایجاد اعوجاج در هر مورد را بیان کنید.

$$s[n] \longrightarrow \boxed{\uparrow L} \longrightarrow g[n] = \begin{cases} s[n/L] & n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$s[n] \longrightarrow \boxed{\downarrow M} \longrightarrow g[n] = s[nM]$$

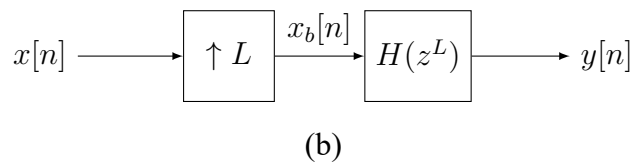
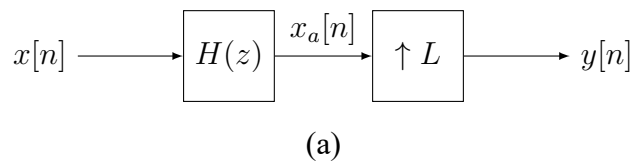
شکل ۲: بلوک‌های افزایش و کاهش نمونه

۲. معادل بودن دو سیستم نشان داده شده در شکل ۳ را ثابت کنید.



شکل ۳: جابجایی فیلتر و بلوک کاهش نمونه

۳. حال معادل بودن دو سیستم نشان داده شده در شکل ۴ را ثابت کنید.



شکل ۴: جابجایی فیلتر و بلوک افزایش نمونه

۵. (۱۰ نمره) نمونه برداری بهینه

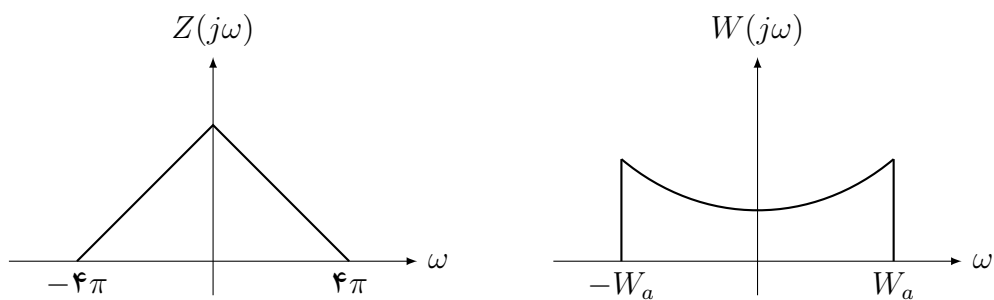
حداقل فاصله نمونه برداری برای سیگنال‌های زیر را تعیین کنید به نحوی که امکان بازسازی سیگنال از نمونه‌ها وجود داشته باشد.

$$x_1(t) = \frac{1}{t} \sin(3\pi t) + \cos(2\pi t) \quad (\text{آ})$$

$$x_2(t) = \cos(12\pi t) \frac{\sin(\pi t)}{t} \quad (\text{ب})$$

$$x_3(t) = e^{-\rho t} * \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} \quad (\text{ج})$$

(د) $x_4(t) = w(t)z(t)$ که طیف $w(t)$ و $z(t)$ در شکل ۹ نشان داده شده است.



شکل ۹: طیف سیگنال‌های مورد نیاز

۶. (۱۰ نمره) پارامترهای سیگنال مدولاسیون فرکانس (FM)

یک سیگنال مدوله‌شده‌ی فرکانس (FM) با رابطه‌ی ریاضی زیر داده شده است:

$$y(t) = 10 \cos(10^6 \pi t + 5 \sin(2000 \pi t))$$

با توجه به این معادله، مفاهیم و پارامترهای زیر را محاسبه کنید:

الف) فرکانس حامل (ω_c) و فرکانس سیگنال پیام (ω_m) را مشخص کنید.

ب) شاخص مدولاسیون (β) در این سیگنال چقدر است؟

ج) رابطه‌ی فرکانس لحظه‌ای سیگنال، یعنی $\omega_i(t)$ ، را با مشتق‌گیری از فاز بر حسب زمان به دست آورید.

د) حداکثر انحراف فرکانس ($\Delta\omega$) از فرکانس حامل را محاسبه کنید.